TD n°2 — Puissance de matrices

Maths expertes — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Puissance d'une matrice diagonale

Soient a, b et c trois réels. On considère la matrice $D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$.

Déterminer pour tout entier $n \geqslant 1$ l'expression de D^n.

Exercice 2. Méthode 1 : raisonnement par récurrence

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 0$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Calculer A^n en utilisant les propriétés de A

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $B = A - I_2$.

2. Calculer B^2.

3. En déduire, pour tout entier $n \geqslant 0$, l'expression de A^n en fonction de n.

Exercice 4. Calculer A^n à l'aide d'une diagonalisation

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer P^2 et vérifier que P est inversible.

2. Vérifier que $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale que l'on précisera.

3. En déduire, pour tout entier $n \geqslant 1$, l'expression de A^n en fonction de n.

Exercice 5. Matrices : un calcul de puissances par récurrence

On pose :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2, A^3 et A^4.

2. Conjecturer l'expression de A^n pour tout entier naturel n non nul.

3. Démontrer votre conjecture en utilisant un raisonnement par récurrence.

Exercice 6. Matrices : un calcul de puissances à l'aide d'une décomposition

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. **a)** Déterminer la matrice J telle que $A = I_3 + J$.

b) Démontrer que pour tout entier n avec $n \geqslant 3$, on a : $J^n = 0_3$.

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 1$, on a : $A^n = I_3 + nJ + \dfrac{n(n-1)}{2} J^2$.

3. En déduire la matrice A^n en fonction de n pour tout entier $n \geqslant 1$.